Profesor: Sr. Rolando Montero
rmontero@colegiogermania.cl

Nombre : ..... Curso: ..... Fecha: .....

ALGORITMOS I

Objetivos	Desarrollar algoritmos para diferentes problemáticas y representarlos en DFE y PSC.
Contenidos	Algoritmos de Flujo y control.
Habilidades	Analizar, evaluar, procesar datos y crear.

Instrucciones

- Fecha de entrega : 12 de Agosto 2016
- Para cada ejercicio, colocar el desarrollo en la misma hoja.
- Se reciben trabajo con esta hoja, y las respuestas debe ir incluido el enunciado. .

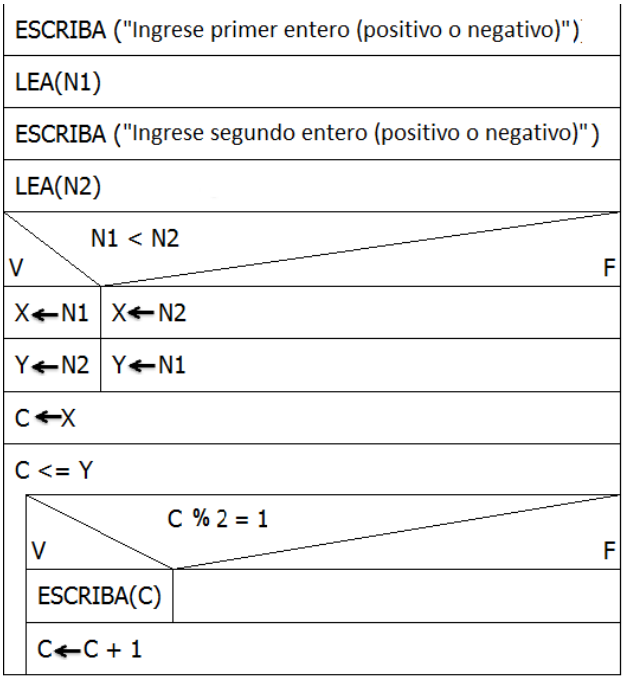
1. Analiza los siguientes DFE y responde lo que se solicita:

a) Dado el siguiente algoritmo, escriba la salida si se ingresan los siguientes datos:

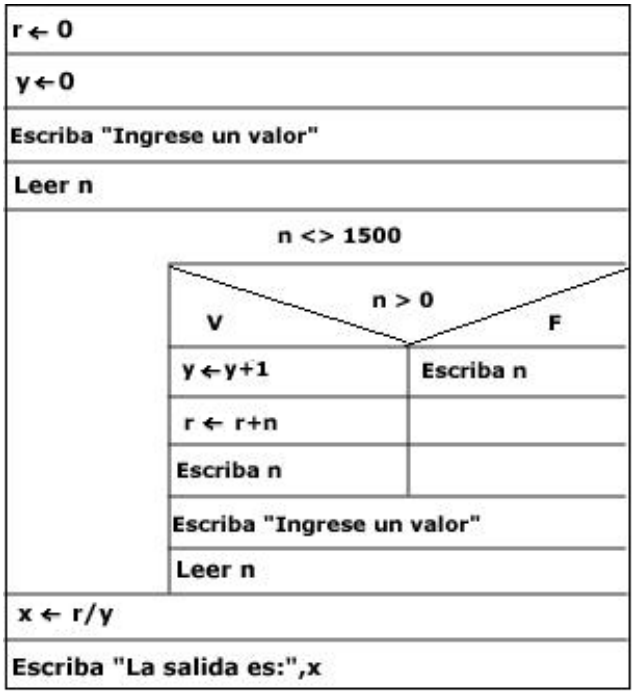
N1 = -3; N2 = 12

N1 = 14; N2 = -1

- Describa el objetivo de del programa.



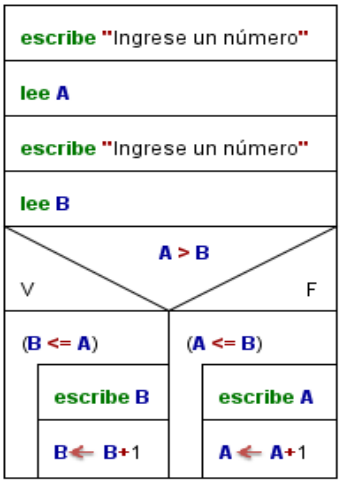
b) Indicar cuál es la salida (lo que muestra en pantalla) del siguiente DFE.
Indique y compruebe posibles mejoras.



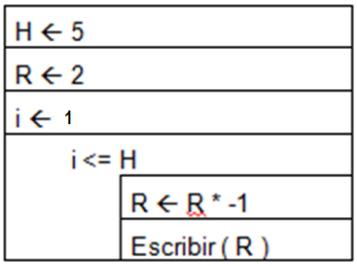
c) Indicar cuál es la salida (lo que muestra en pantalla) del siguiente DFE, considerando los siguientes valores de ingreso:

A	B
2	5
7	4
3	3

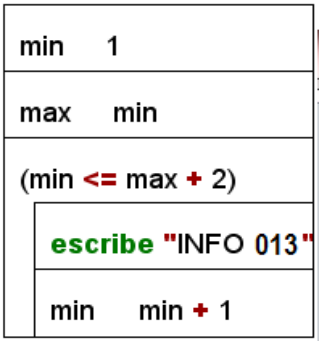
Es mejorable?



d) Indicar cuál es la salida (lo que muestra en pantalla) del siguiente DFE.
Indique y compruebe posibles mejoras.



e) Indicar cuál es la salida (lo que muestra en pantalla) del siguiente DFE.
Indique y compruebe posibles mejoras.



2. De acuerdo a los siguientes pseudo códigos responda.

a) Dado el siguiente algoritmo, indique en qué consiste (qué hace), redactando un enunciado apropiado, con un ejemplo de funcionamiento.

```
Inicio
  Escribir("Ingrese: ")
  Leer(N)
  Mientras N<2 OR N>12
        Escribir("ERROR, ingrese otra vez: ")
        Leer(N)
  Fin mientras
  i<-1
  Mientras i <= 10
        Escribir (i , " X " , N, " = " , (i * N))
        i <-i + 1
  Fin Mientras
Fin
```

b) Indique la salida del siguiente algoritmo en pseudo-codigo:

```
Inicio
   a ← 3
   Si a > 5 entonces
         a ← a * 5
         a ←a + 1
   Fin Si
   Escribir (a)
Fin
```

c) Indicar que imprime en pantalla el siguiente microprograma.

```
Inicio
      Z←4
      I←1
      mientras i <= 5
          z←i * i
          Escribir("z= " , z)
          I←i+1
      fin mientras
Fin
```